

# Chapitre 7 : Généralités sur les fonctions

## 1 Ensemble de définition et courbe représentative

Une fonction est un objet mathématiques qui exprime la dépendance d'une variable par rapport à une autre. Dans ce chapitre, les fonctions étudiées sont les fonctions d'une variable réelle et à valeurs réelles.

### Définition

Soit  $D$  une partie de  $\mathbb{R}$ . Définir une fonction sur  $D$  c'est associer à chaque nombre réel  $x$  de  $D$  un unique nombre réel noté  $f(x)$ .

$D$  est appelé **domaine de définition** ou **ensemble de définition** de la fonction  $f$  et est souvent noté  $D_f$ .

On note :

$$f: \begin{cases} D_f \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$$

### Remarques

$D_f$  est souvent un intervalle de  $\mathbb{R}$  ou une réunion d'intervalles de  $\mathbb{R}$ .

L'ensemble de définition fait partie intégrante de la fonction. Si on le change, on change la fonction.

Par exemple,  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + 1 \end{cases}$  et  $g: \begin{cases} [0, +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + 1 \end{cases}$  sont deux fonctions différentes.

Pour que deux fonctions  $f$  et  $g$  soient égales, il faut et il suffit qu'elles aient le même ensemble de définition  $D$  et que, pour tout  $x \in D$ ,  $f(x) = g(x)$ .

### Définition

Soient  $D_f$  une partie de  $\mathbb{R}$ ,  $f$  une fonction définie sur  $D_f$  et  $y \in \mathbb{R}$ .

S'il existe  $x \in D$  tel que  $f(x) = y$ , on dit que :

- $y$  est l'image de  $x$ ;
- $x$  est **un** antécédent de  $y$ .

### Exemple 1 :

Soit  $f$  la fonction  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + 1 \end{cases}$

Calculer l'image de  $-2$ . Déterminer le(s) antécédent(s) par  $f$  des réels 1, 4 et 0.

### Remarque

Une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles est souvent définie par une expression.

Le **plus grand ensemble de définition possible** de la fonction  $f$  est alors l'ensemble des valeurs pour lesquelles on peut calculer  $f(x)$  autrement dit l'ensemble des nombres réels  $x$  dont l'image  $f(x)$  est bien définie. Par défaut, lorsque l'ensemble de définition n'est pas précisé ou lorsqu'il est demandé explicitement, il s'agit du plus grand ensemble de définition possible.

On retiendra, pour déterminer l'ensemble de définition, les règles suivantes (il y en a bien d'autres...) :

- $\frac{1}{\square}$  existe  $\iff \square \neq 0$ ;
- $\sqrt{\square}$  existe  $\iff \square \geq 0$ ;
- $\ln(\square)$  existe  $\iff \square > 0$ .

### Exemple 2 :

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions  $f: x \longmapsto \frac{1}{x-1}$  et  $g: x \longmapsto \sqrt{x-1}$ .